

## TP4 – Synthèse de textures par échantillonnage non paramétrique

### ex1

### Algorithme de Wei & Levoy

#### Objectif du TP

L'objectif de ce TP est d'implémenter un algorithme de synthèse de textures afin de générer une nouvelle image à partir d'un échantillon. L'algorithme utilisé est celui de **Wei & Levoy**, basé sur un parcours en scanline et la comparaison de voisinages causaux.

#### Principe de l'algorithme

L'image de sortie est initialisée par un bruit uniforme puis remplie pixel par pixel selon un parcours en scanline. Pour chaque pixel, seul le **voisinage causal** (pixels déjà synthétisés au-dessus et à gauche) est considéré. Ce voisinage est comparé à ceux de l'image d'entrée à l'aide d'une distance **SSD**. Le pixel correspondant à l'erreur minimale est copié dans l'image de sortie. Les accès aux bords sont gérés par une circularité modulo

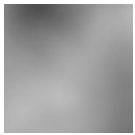
#### Image d'entrée

L'image d'entrée est une texture en niveaux de gris, de petite taille (64×64 ou 128×128), présentant un aspect répétitif et stationnaire, comme du sable, du tissu ou une texture naturelle.

## Résultats obtenus

Plusieurs synthèses ont été réalisées en faisant varier la taille du patch causal.

Image originelle 64x64



### **Patch size = 5**

Le résultat est relativement flou. Les structures locales sont peu marquées et la texture manque de cohérence globale.



### **Patch size = 9**

La texture synthétisée est plus structurée. Il s'agit d'un bon compromis entre qualité visuelle et temps de calcul.



### **Patch size = 13 (si réalisé)**

Les structures locales sont mieux préservées et plus cohérentes, mais le temps de calcul augmente fortement.



Rinaldis Damien

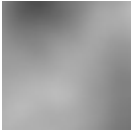
Ces résultats montrent que la taille du patch a une influence directe sur la qualité de la texture générée.

## Analyse et limites

L'algorithme de Wei & Levoy produit des textures cohérentes localement, mais peut générer des résultats flous lorsque la taille du patch est trop petite. De plus, le temps de calcul augmente fortement avec la taille du voisinage.

## Exercice 2 – Synthèse de textures multi-échelle

### Image d'entrée



Texture en niveaux de gris utilisée comme échantillon pour la synthèse.

### Résultats obtenus

#### Résultat mono-échelle

Image synthétisée à l'aide de l'algorithme de Wei & Levoy en une seule échelle, avec un patch causal de taille 9.



#### Résultat multi-échelle

Image synthétisée en utilisant une approche multi-échelle. La synthèse est d'abord réalisée à basse résolution puis raffinée à la résolution finale.



Rinaldis Damien

## **Analyse**

L'approche multi-échelle permet d'obtenir une texture plus cohérente et moins floue que la synthèse mono-échelle, en particulier sur les structures globales. En contrepartie, le temps de calcul est plus élevé.